

عیب‌یابی تخصصی پژو ۲۰۶ – راهنمای کامل تشخیص خرابی موتور

شناسه فایل: P1-01 | مسیر آینده: vehicles/ikco/peugeot-206/diagnostic/ | وضعیت داده: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه: چرا عیب‌یابی، سرویس اصلی ناوگان ۲۰۶ است

پژو ۲۰۶ پرتقاضاترین خودروی خانواده پلتفرم یک در ایران است و ناوگان آن به سن بالایی رسیده است. با کهنگی ناوگان، سهم خرابی‌های «تشخیصی» – یعنی مشکلاتی که با یک قطعه مشخص تعریف نمی‌شوند و مسیر عیب‌یابی می‌خواهند – به شدت بالا رفته است. لرزش دور آرام، چراغ چک روشن، پرش در گاز و افزایش مصرف، چهار شکایت اصلی مراجعان تعمیرگاه‌های این خودرو هستند و هر چهار شکایت می‌توانند از ریشه‌های متفاوتی سرچشمه بگیرند.

هدف این مقاله، ارائه یک مسیر عیب‌یابی استاندارد و مرحله‌به‌مرحله است که در آن هیچ قطعه‌ای «حدسی» تعویض نمی‌شود. پایه علمی مشترک این مسیر در صفحات لایه دانش سامانه‌ای (SK-01 تا SK-19) تعریف شده و اینجا فقط تخصصی‌سازی همان مسیر برای خانواده موتورهای TU در ۲۰۶ آمده است.

شناخت پیکربندی‌های موتوری: اولین گام تشخیص

پیش از هر عیب‌یابی باید بدانید با کدام پیکربندی روبه‌رو هستید، چون مسیر تشخیص در دو موتور اصلی این خودرو متفاوت است:

پیکربندی	تیپ‌ها	ویژگی فنی مؤثر در عیب‌یابی
۱/۴ – TU3 لیتری، ۸ سوپاپ	تیپ ۲، تیپ ۳، SD	سیستم جرقه با مسیر کوئل/وایر کلاسیک؛ حساسیت شناخته‌شده به فرسودگی اجزای جرقه‌زنی
۱/۶ – TU5 لیتری، ۱۶ سوپاپ	تیپ ۵	کوئل مجتمع؛ الگوی متفاوت خطای جرقه

کد دقیق ECU هر نسخه (بر اساس مدل سال و استاندارد آلایندگی) در کارت راستی‌آزمایی مدل ثبت می‌شود و پیش از انتشار این صفحه باید تکمیل شود. **نیازمند راستی‌آزمایی:** کد ECU هر مدل سال، شمارنده misfire قابل پایش در هر خانواده ECU.

چهار شکایت اصلی و مسیر تفکیک آن‌ها

شکایت اول: لرزش دور آرام

لرزش در دمای کارکرد، شایع‌ترین شکایت این خودرو است. مسیر تفکیک بر اساس وجود یا نبود کد خطا:

• **با کد خانواده P030x:** مسیر مخلوط‌سوختن ناقص (SK-01 و SK-15) فعال می‌شود – شناسایی سیلندر معیوب، تست تعویض متقاطع شمع و کوئل، و در صورت حل‌نشدن، تست تراکم (SK-02).

• **بدون کد misfire:** دو مظنون اصلی عبارت‌اند از کثیفی بدنه دریچه گاز و مسیرهای بای‌پس دور آرام، و نشت هوای ورودی (SK-03). در ناوگان ۲۰۶، تجربه مرسوم تعمیرگاهی، کثیفی دریچه گاز را در صدر علل دور آرام ناپایدار قرار می‌دهد – به‌ویژه در خودروهایی که سابقه سرویس طولانی دارند.

شکایت دوم: چراغ چک روشن یا چشمک‌زن

چراغ چک ثابت یعنی خطای ذخیره‌شده فعال است و اولین کار خواندن کدها با دیاگ است، نه حدس زدن. چراغ چک **چشمک‌زن** وضعیت اضطراری است: یعنی misfire فعال با خطر رسیدن سوخت نسوخته به کاتالیزور – ادامه حرکت در این حالت می‌تواند به کاتالیزور آسیب بزند و هزینه تعمیر را چند برابر کند (SK-17).

شکایت سوم: پرش و تیق در گاز

پرش زیر بار معمولاً از سه مسیر می‌آید: اختلال در جرقه زیر بار، افت فشار سوخت در تقاضای بالا (SK-06)، و در نسخه‌های با سنسور MAP، مغایرت محاسبه بار موتور (SK-18). ترتیب بررسی: اول مسیر جرقه چون ارزان‌ترین و مرسوم‌ترین است، بعد فشار سوخت، بعد سنسور بار.

شکایت چهارم: افزایش مصرف سوخت

مصرف بالای ۲۰۶ معمولاً ترکیبی است از: عوامل رانندگی و فشار لاستیک (غیرفنی اما واقعی)، مخلوط رقیق جبران‌نشده یا غلیظ (SK-16)، ترموستات همیشه‌باز که موتور را سرد نگه می‌دارد (SK-22)، و سایش مکانیکی موتورهای پرمسافت. تشخیص درست از خواندن اصلاح سوخت بلندمدت در Live Data شروع می‌شود (SK-04).

رویه عیب‌یابی استاندارد: هشت گام ترتیبی

گام ۱ – جمع‌آوری شرح حال: از راننده بپرسید علامت در چه شرایطی است (سرد/گرم، آرام/زیر بار، ترافیک/جاده). این اطلاعات تعیین می‌کند عیب‌یابی از کدام شاخه شروع شود.

گام ۲ – خواندن کدها و Freeze Frame: اتصال دیاگ، ثبت کدهای فعال و تاریخی، و بررسی Freeze Frame کدها (شرایط لحظه ثبت) مطابق SK-04. هیچ قطعه‌ای پیش از این گام تعویض نمی‌شود.

گام ۳ – پایش Live Data: بررسی اصلاح سوخت کوتاه و بلندمدت، ولتاژ سنسور اکسیژن، دمای آب، و در صورت پشتیبانی ECU شمارنده misfire هر سیلندر. حدود عددی هر خانواده ECU پس از راستی‌آزمایی در همین صفحه تکمیل می‌شود.

گام ۴ – بازرسی مسیری هوا: شیلنگ‌های خلأ، اورینگ منیفولد، بدنه دریچه گاز. تست دود در صورت موجود بودن (SK-03).

گام ۵ – مسیر جرقه: شمع‌ها (سطح سوختگی، فاصله)، وایرها (تست مقاومت، ترک خوردگی)، کوئل. در TU3 با مسیر کوئل/وایر، تست تعویض متقاطع بین سیلندرها سریع‌ترین راه ایزوله‌سازی است.

گام ۶ – مسیر سوخت: تست فشار سوخت با گیج (SK-06)، پایش افت فشار پس از خاموشی برای کشف نشتی انژکتور.

گام ۷ – تست تراکم: فقط اگر گام‌های ۵ و ۶ سالم بودند (SK-02). اختلاف بین سیلندرها مهم‌تر از عدد مطلق است؛ حدود مجاز هر موتور نیازمند راستی‌آزمایی از مدارک کارخانه است.

گام ۸ – ثبت نتیجه و اتصال به خدمت: خروجی عیب‌یابی باید به صفحه خدمت مربوطه (تعمیر کوئل، انژکتورشویی، سرسیلندر و...) وصل شود – عیب‌یابی بدون خروجی تعمیری، نصف کار است.

ابزار لازم

دیاگ سازگار با خانواده ECUهای این خودرو (کد ECU هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی)، گیج فشار سوخت، گیج تراکم، مولتی‌متر، اسپری تست نشتی یا دستگاه تست دود، دماسنج مادون‌قرمز.

تجربه عملی مرسوم تعمیرگاه‌ها

- در ناوگان ۲۰۶، ترکیب «کثیفی دریچه گاز + شمع فرسوده» شایع‌ترین جفت‌علت دور آرام ناپایدار است و رفع هر دو با هم نتیجه پایدار می‌دهد.
- وایر شمع در این خودرو به‌دلیل مجاورت با منابع حرارتی دچار ترک خوردگی پنهان می‌شود؛ تست در تاریکی با مشاهده قوس الکتریکی روش کاربردی است.
- مسائل ارت و اتصالات بدنه، علائم الکتریکی مبهم می‌سازند که شبیه خرابی سنسور به نظر می‌رسند (SK-29) – قبل از تعویض هر سنسوری، تغذیه و ارت همان مدار کنترل شود.

هشدارهای ایمنی

- تست مسیر جرقه با موتور روشن فقط با ابزار عایق‌دار؛ خطر برق‌گرفتگی از ولتاژ ثانویه کوئل بالاست.
- پیش از جداکردن سوکت انژکتور یا قطعات ECU، کلید در حالت OFF و ترمز دستی باشد.
- تست نشتی با اسپری قابل اشتعال فقط با احتیاط آتش‌سوزی؛ روش ایمن‌تر، تست دود است.

سوالات متداول

چراغ چک ۲۰۶ روشن است اما خودرو طبیعی کار می‌کند؛ عیب‌یابی را عقب بیندازم؟ نه. بسیاری از کدها (مثل خانواده SK-26 – EVAP) اثر رانشی ندارند اما رفع‌نشدنشان بعداً هزینه‌ساز می‌شود. خواندن کدها ارزان است؛ تعویض کاتالیزور نیست.

بعد از شستن موتور دور آرام لرزید؛ ربطی دارد؟ بله – نفوذ آب به اتصالات جرقه یا جدا شدن شیلنگ خلأ هنگام شست‌وشو، علت مرسوم است. اول مسیر جرقه و شیلنگ‌ها بازبینی شود (SK-03).

آیا شستن انژکتور برای هر لرزیدی توصیه می‌شود؟ نه. انژکتورشویی بدون تأیید مسیر سوخت در عیب‌یابی، تعویض حدسی است. اول فشار سوخت و Live Data تأیید شود.

• پایه علمی: SK-01 (مخلوط سوختن ناقص)، SK-03 (نشت هوا)، SK-15، SK-04 (Live Data) (خانواده P030x)، SK-19 (سنسور میل‌لنگ)

• صفحات خدمت مرتبط: پژو ۲۰۶ × موتور (P1-02)، پژو ۲۰۶ × سامانه سوخت (P1-05)

• صفحه هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-206/

جمع‌بندی و فیلدهای باز

مسیر هشت‌گام این مقاله، عیب‌یابی ۲۰۶ را از «تعویض حدسی» به «تشخیص سندمحور» می‌برد. فیلدهای نیازمند راستی‌آزمایی پیش از ارتقای وضعیت به verified: کد ECU هر مدل سال، حدود فشار تراکم هر موتور، حدود اصلاح سوخت مجاز هر خانواده ECU، تیپ‌های مجهز به ABS.